

大连理工大学2025解析

大连理工大学 2025 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 求行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & n+1 \end{vmatrix}.$

解析

题中矩阵可写成

$$D + J,$$

其中

$$D = \text{diag}(1, 2, \dots, n),$$

J 是所有元素都为1的 n 阶矩阵。也就是

$$D + J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & n+1 \end{pmatrix}.$$

利用矩阵行列式引理：

$$\det(D + \mathbf{1}\mathbf{1}^T) = \det D (1 + \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}).$$

这里

$$\det D = 1 \cdot 2 \cdots n = n!,$$

且

$$\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

所以原行列式为

$$\boxed{n! \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right)}.$$

2. 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + kx_3 = k \end{cases}$$

何时有唯一解, 有无穷多解, 无解? 并在有无穷多解时求通解.

解析

系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}.$$

计算行列式:

$$\det A = (k-1)^2(k+2).$$

因此当

$$k \neq 1, \quad k \neq -2$$

时, 方程组有唯一解。直接解得

$$x_1 = x_3 = \frac{k+1}{k+2}, \quad x_2 = -\frac{1}{k+2}.$$

下面讨论 $k=1$ 与 $k=-2$ 。

当 $k=1$ 时, 方程组变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

重复三次, 所以有无穷多解。令

$$x_2 = s, \quad x_3 = t,$$

则

$$x_1 = 1 - s - t.$$

通解为

$$(x_1, x_2, x_3) = (1 - s - t, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

当 $k=-2$ 时, 增广矩阵化简为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

出现矛盾行, 所以无解。

综上:

$$\begin{cases} k \neq 1, -2, & \text{唯一解;} \\ k = 1, & \text{无穷多解, 通解 } (1 - s - t, s, t); \\ k = -2, & \text{无解.} \end{cases}$$

3. 设 $f(x, y, z) = x^2 + ty^2 + z^2 + 2xy - 2txz - 2yz$ 的正负惯性指数都为 1, 求 t 的值.

解析

二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -t \\ 1 & t & -1 \\ -t & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

若正、负惯性指数都为 1, 则矩阵秩为 2, 因此

$$\det A = 0.$$

计算得

$$\det A = -(t-1)^2(t+2).$$

所以

$$t = 1 \quad \text{或} \quad t = -2.$$

分别检查惯性指数。

当 $t = 1$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

其秩为 1, 且

$$x^T A x = (x + y - z)^2 \geq 0.$$

因此正惯性指数为 1, 负惯性指数为 0, 不合题意。

当 $t = -2$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$3, -3, 0,$$

所以正惯性指数与负惯性指数均为 1。因此

$$\boxed{t = -2.}$$

4. $f(x)$ 是首 1 的 n 次多项式, 且 $f(1) = 0$. 若 $f'(x) \mid f(x)$, 证明: $f(x) = (x-1)^n$.

解析

设

$$f(x) = \prod_{j=1}^s (x - \lambda_j)^{m_j}$$

是 f 在复数域上的分解, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 两两不同, 且

$$m_1 + \dots + m_s = n.$$

则

$$\gcd(f, f') = \prod_{j=1}^s (x - \lambda_j)^{m_j-1},$$

其次数为

$$(m_1 - 1) + \dots + (m_s - 1) = n - s.$$

由题设

$$f'(x) \mid f(x).$$

因为

$$\deg f' = n - 1,$$

而 f' 又整除 f , 所以 f' 的每个根都是 f 的根, 并且

$$\deg \gcd(f, f') = \deg f' = n - 1.$$

于是

$$n - s = n - 1,$$

故

$$s = 1.$$

也就是说, f 只有一个不同的根。又题设

$$f(1) = 0,$$

这个唯一根只能是 1。由于 f 首一且次数为 n , 得到

$$f(x) = (x-1)^n.$$

5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r ,任取 t 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$,证明它的秩大于等式 $r - s + t$.

解析

校订：题面中的“秩大于等式”应为“秩大于等于”，即要证

$$\text{rank}(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_t}) \geq r - s + t.$$

记所取的 t 个向量组成的向量组为 S_1 , 其余 $s - t$ 个向量组成的向量组为 S_2 。原向量组是 $S_1 \cup S_2$, 所以

$$r = \text{rank}(S_1 \cup S_2) \leq \text{rank}(S_1) + \text{rank}(S_2).$$

而 S_2 至多含有 $s - t$ 个向量, 因此

$$\text{rank}(S_2) \leq s - t.$$

于是

$$r \leq \text{rank}(S_1) + s - t.$$

移项得

$$\text{rank}(S_1) \geq r - s + t.$$

即

$$\text{rank}(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_t}) \geq r - s + t.$$

6. 设 A 是实反称矩阵,证明: $E + A$ 可逆,且 $Q = (E - A)(E + A)^{-1}$ 为 $|Q| = 1$ 的正交矩阵.

解析

因为 A 是实反对称矩阵,

$$A^T = -A.$$

先证 $E + A$ 可逆。若

$$(E + A)x = 0,$$

则左乘 x^T , 得

$$x^T x + x^T A x = 0.$$

但

$$x^T A x = (x^T A x)^T = x^T A^T x = -x^T A x,$$

故

$$x^T A x = 0.$$

于是

$$x^T x = 0,$$

所以 $x = 0$ 。因此 $E + A$ 的零空间只有零向量, $E + A$ 可逆。

令

$$Q = (E - A)(E + A)^{-1}.$$

由于 A 与 $E \pm A$ 都可交换, $E - A$ 与 $E + A$ 可交换。于是

$$Q^T = ((E + A)^{-1})^T (E - A)^T = (E - A)^{-1}(E + A).$$

因此

$$Q^T Q = (E - A)^{-1}(E + A)(E - A)(E + A)^{-1} = E.$$

所以 Q 是正交矩阵。

再看行列式:

$$|Q| = \frac{|E - A|}{|E + A|}.$$

而

$$|E - A| = |(E - A)^T| = |E + A|.$$

因此

$$|Q| = 1.$$

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^3 = O$, 证明: $E + A + \frac{A^2}{2}$ 可逆.

解析

因为

$$A^3 = O,$$

所以

$$A^4 = O.$$

直接计算:

$$\left(E + A + \frac{A^2}{2}\right) \left(E - A + \frac{A^2}{2}\right) = E + \frac{A^4}{4} = E.$$

同理两因子反向相乘也等于 E 。因此

$$E - A + \frac{A^2}{2}$$

就是

$$E + A + \frac{A^2}{2}$$

的逆矩阵。故

$$E + A + \frac{A^2}{2}$$

可逆。

8. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 有相同的特征多项式.

解析

先用恒等式

$$\det(E - XY) = \det(E - YX)$$

其中 X, Y 为同阶矩阵。该恒等式可由分块矩阵初等变换证明:

$$\begin{pmatrix} E & X \\ Y & E \end{pmatrix}$$

分别对两种 Schur 补展开, 得到

$$\det(E - YX) = \det(E - XY).$$

对任意 $\lambda \neq 0$, 有

$$\det(\lambda E - AB) = \lambda^n \det\left(E - \frac{1}{\lambda}AB\right) = \lambda^n \det\left(E - \frac{1}{\lambda}BA\right) = \det(\lambda E - BA).$$

两边都是关于 λ 的多项式, 并且在无穷多个 $\lambda \neq 0$ 处相等, 所以恒等相等。故

$$AB$$

与

$$BA$$

有相同的特征多项式。

9. 设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的正交变换, $W \subset eqV$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间,证明: $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

解析

因为 $\mathcal{A}$ 是正交变换, 所以它保持内积:

$$(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (u, v).$$

又 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间,

$$\mathcal{A}(W) \subset eqW.$$

正交变换可逆, 因此 $\mathcal{A}|_W$ 是 W 到 W 的单射。有限维情形下单射即满射, 故

$$\mathcal{A}(W) = W.$$

任取

$$v \in W^\perp.$$

要证

$$\mathcal{A}v \in W^\perp.$$

任取 $w \in W$ 。由 $\mathcal{A}(W) = W$, 存在 $u \in W$, 使

$$w = \mathcal{A}u.$$

于是

$$(\mathcal{A}v, w) = (\mathcal{A}v, \mathcal{A}u) = (v, u) = 0,$$

因为 $v \in W^\perp$ 、 $u \in W$ 。所以 $\mathcal{A}v$ 与 W 中任意向量正交, 即

$$\mathcal{A}v \in W^\perp.$$

故 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

10. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵,且 $AB = BA$,证明: AB 也正定.

解析

正定矩阵按定义为实对称正定矩阵, 所以

$$A^T = A, \quad B^T = B.$$

又题设

$$AB = BA,$$

因此

$$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB,$$

所以 AB 是实对称矩阵。

因为 A 正定, 存在正定平方根 $A^{1/2}$ 。由 $AB = BA$ 可知

$$A^{1/2}B = BA^{1/2}.$$

于是

$$AB = A^{1/2}BA^{1/2}.$$

对任意非零向量 x , 由于 $A^{1/2}$ 可逆,

$$A^{1/2}x \neq 0.$$

于是

$$x^T ABx = x^T A^{1/2}BA^{1/2}x = (A^{1/2}x)^T B(A^{1/2}x) > 0.$$

所以 AB 正定。

11. 设 A 是实矩阵,其特征值均为实数,证明: 存在正交矩阵 T ,使得 $T^{-1}AT$ 为上三角矩阵.

解析

用归纳法证明。 $n = 1$ 时结论成立。

设 $n > 1$ 。因为 A 的特征值均为实数, 取一个实特征值 λ 及对应的单位特征向量 q_1 。把 q_1 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基

$$q_1, q_2, \dots, q_n.$$

令

$$Q_1 = (q_1, q_2, \dots, q_n).$$

则

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $(n-1)$ 阶实矩阵。由于上式是分块上三角矩阵, A_1 的特征值正是 A 除去 λ 后剩余的特征值, 因而也全为实数。

由归纳假设, 存在 $(n-1)$ 阶正交矩阵 Q_2 , 使

$$Q_2^T A_1 Q_2$$

为上三角矩阵。令

$$T = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}.$$

则 T 为正交矩阵, 并且

$$T^{-1} A T = T^T A T$$

为上三角矩阵。结论得证。

12. 已知 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = A - B$. 证明:

(1) $E + A$ 可逆.

(2) $AB = BA$.

(3) A, B 秩相同.

(4) 若 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 B .

解析

(1) 由题设

$$AB = A - B.$$

计算

$$(E + A)(E - B) = E - B + A - AB.$$

代入 $AB = A - B$, 得

$$(E + A)(E - B) = E - B + A - (A - B) = E.$$

因此 $E + A$ 有右逆 $E - B$. 同阶方阵有右逆即为可逆, 所以

$$E + A$$

可逆。

(2) 由第 (1) 问可知

$$(E - B) = (E + A)^{-1}.$$

因此也有

$$(E - B)(E + A) = E.$$

展开:

$$E + A - B - BA = E,$$

所以

$$BA = A - B.$$

又题设 $AB = A - B$, 故

$$AB = BA.$$

(3) 由

$$AB = A - B$$

得

$$A = (E + A)B.$$

因为 $E + A$ 可逆, 所以

$$\text{rank } A = \text{rank } B.$$

(4) 由

$$A = (E + A)B$$

得

$$B = (E + A)^{-1}A.$$

题中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

所以

$$E + A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$B = (E + A)^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

13. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间.

(1)若 $V = V_1 \oplus V_2$, 证明:在 V 上存在唯一的幂等变换 $\mathcal{A}$ ($\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$), 使得

$$V_1 = \text{Ker } \mathcal{A}, V_2 = \text{Im } \mathcal{A}.$$

(2) 设

$$V_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in P^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\},$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in P^n \mid x_1 = x_2 = \dots = x_n\}.$$

证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$, 并求 P^n 上的幂等变换 $\mathcal{A}$, 使得 $V_1 = \text{Ker } \mathcal{A}, V_2 = \text{Im } \mathcal{A}$.

解析

(1) 由于

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

任意 $v \in V$ 都可唯一写成

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 \in V_1, \quad v_2 \in V_2.$$

定义线性变换

$$\mathcal{A}(v_1 + v_2) = v_2.$$

则

$$\mathcal{A}^2(v_1 + v_2) = \mathcal{A}(v_2) = v_2 = \mathcal{A}(v_1 + v_2),$$

所以

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}.$$

并且

$$\text{Ker } \mathcal{A} = V_1, \quad \text{Im } \mathcal{A} = V_2.$$

再证唯一性. 若 $\mathcal{B}$ 也是满足条件的幂等变换, 任取

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 \in V_1, \quad v_2 \in V_2.$$

因为 $v_1 \in \text{Ker } \mathcal{B}$, 有

$$\mathcal{B}v_1 = 0.$$

又 $v_2 \in \text{Im } \mathcal{B}$, 且 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$, 所以 $\mathcal{B}$ 在其像空间上恒等:

$$\mathcal{B}v_2 = v_2.$$

于是

$$\mathcal{B}v = v_2 = \mathcal{A}v.$$

任意 v 上都相等, 因此

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}.$$

(2) 设

$$\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1).$$

任取

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in P^n.$$

令

$$c = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

由于 P 是数域, 特征为0, 所以 $n \neq 0$ 且 $\frac{1}{n} \in P$. 于是

$$x = (x - c\mathbf{1}) + c\mathbf{1}.$$

其中

$$(x_1 - c) + \cdots + (x_n - c) = x_1 + \cdots + x_n - nc = 0,$$

所以

$$x - c\mathbf{1} \in V_1.$$

而

$$c\mathbf{1} \in V_2.$$

因此

$$P^n = V_1 + V_2.$$

若

$$x \in V_1 \cap V_2,$$

则 $x = (c, c, \dots, c)$, 并且

$$x_1 + \cdots + x_n = nc = 0.$$

数域中特征为0, 故 $c = 0$, 于是

$$x = 0.$$

所以

$$P^n = V_1 \oplus V_2.$$

由第(1)问, 所求幂等变换就是沿 V_1 投影到 V_2 :

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}),$$

其中

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

若用标准基表示, 其矩阵为

$$\frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$